

2025年数据库原理及安全-第1章作业

题量: 15 满分: 100

智能分析

100分

作答时间: 09-24 09:10 至 09-30 23:55

一. 填空题 (共5题, 50分)

1. (填空题, 10分)

概念模型是数据库设计人员进行数据库设计的有力工具, 也是____之间交流的语言, 最常用的概念模型是_____。

我的答案:

10 分

(1) 数据库设计人员和用户



(2) E-R模型



正确答案:

(1) 数据库设计人员和用户

(2) E-R模型

2. (填空题, 10分)

数据模型的三要素是: _____、_____、_____。

我的答案:

10 分

(1) 数据结构



(2) 数据操作



(3) 完整性约束



正确答案:

(1) 数据结构

(2) 数据操纵

(3) 完整性约束

3. (填空题, 10分)

数据独立性可分为_____和_____。

我的答案:

10 分

(1) 逻辑独立性



(2) 物理独立性



正确答案:

(1) 逻辑数据独立性

(2) 物理数据独立性

4. (填空题, 10分)数据库的三级模型结构是指数据库系统是由: _____、_____和_____三级构成

我的答案:

10 分

- (1) 外模式
- (2) 模式
- (3) 内模式



正确答案:

- (1) 外模式
- (2) 模式
- (3) 内模式

5. (填空题, 10分)数据库系统由_____、_____、应用系统和_____组成。

我的答案:

10 分

- (1) 数据库
- (2) 数据库管理系统
- (3) 数据库管理员



正确答案:

- (1) 数据库
- (2) 数据库管理系统
- (3) 数据库管理员

二. 单选题 (共10题, 50分)

6. (单选题, 5分)下列关于数据、数据库 (DB)、数据库管理系统 (DBMS)、数据库系统 (DBS) 的表述, 逻辑关系正确的是 ()

- A. DBS 仅包含 DB 和 DBMS, 用户需要直接操作 DB 实现数据管理
- B. DB 是长期存储的有组织的数据集合, DBMS 是管理 DB 的软件, 二者共同构成 DBS
- C. 数据是 DB 的组成部分, DBMS 是操作和管理 DB 的工具, DBS 是包含 DB、DBMS、用户 及应用程序的完整系统
- D. DBMS 可独立运行实现数据存储, 无需依赖 DB, 且 DBS 的核心是数据而非 DBMS

我的答案:C

正确答案:C



5 分

7. (单选题, 5分)DBMS 的主要功能是 ()

- A. 数据存储
- B. 数据加密
- C. 数据传输
- D. 数据管理和操作

我的答案:D

正确答案:D



5 分

8. (单选题, 5分)数据库系统的特点是（ ）、数据独立、减少数据冗余、避免数据不一致和加强数据保护。

- A. 数据共享
- B. 数据存储
- C. 数据应用
- D. 数据保密

我的答案:A

正确答案:A



5 分

9. (单选题, 5分)IBM 公司的 IMS 数据库管理系统采用的数据模型是（ ）

- A. 层次模型
- B. 网状模型
- C. 关系模型
- D. 面向对象模型

我的答案:A

正确答案:A



5 分

10. (单选题, 5分)在数据库的三级结构模式中，描述数据库中全体数据的逻辑结构和特征的是（ ）

- A. 外模式
- B. 模式
- C. 内模式
- D. 存储模式

我的答案:B

正确答案:B



5 分

11. (单选题, 5分)下列关于数据模型的说法，正确的是（ ）

- A. 概念模型（如 E-R 模型）需包含具体的数据库存储结构细节，以便直接用于数据存储
- B. 关系模型以“表”为基本数据结构，通过主键和外键实现表之间的关联
- C. 次模型和网状模型相比关系模型，更容易实现数据的复杂查询，目前仍为主流数据模型
- D. 数据模型仅需描述数据本身的特性，无需体现数据之间的联系

我的答案:B

正确答案:B



5 分

12. (单选题, 5分)层次模型不能直接表示（ ）

- A. 1:1 关系
- B. 1:m 关系
- C. m:n 关系

D. 1:1 和 1:m 关系

我的答案:C

正确答案:C



5 分

13. (单选题, 5分)关于数据库系统的数据独立性的说法, 正确的是 ()

- A. 数据物理独立性是指当应用程序修改时, 无需调整数据的逻辑结构
- B. 数据逻辑独立性依赖“外模式/模式影像”实现, 保障逻辑结构变而应用程序不变
- C. 数据独立性仅能避免硬件故障对数据访问的影响
- D. 数据库系统阶段的数据独立性与文件系统阶段一致, 均需手动修改应用程序适配数据 变化。

我的答案:B

正确答案:B



5 分

14. (单选题, 5分)

储蓄所有多个储户, 储户在多个储蓄所之间存款, 储户与储蓄所之间是 ()。

- A. 一对一联系
- B. 一对多联系
- C. 多对多联系
- D. 不确定联系

我的答案:C

正确答案:C



5 分

15. (单选题, 5分)下述 () 不是数据库管理员的职责。

- A. 完整性约束说明
- B. 定义数据库模式
- C. 数据库安全
- D. 数据库管理系统设计

我的答案:D

正确答案:D



5 分